
Construcción de ontologías para bioprocesos basada en LLM - Objetivo 1

Segunda entrega

Preguntas de competencia enfocadas en biorreactores a través de escalas

Anderson Daniel Pipicano Ruiz

Sandra Jimena Orozco Lagos

Facultad de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas, Universidad Icesi

Proyecto de Innovación II

Jairo Alexander Astudillo Lagos

28 de junio de 2026

Preguntas generadoras para crear el conocimiento de biorreactor

En el marco del desarrollo del proyecto se definió un conjunto de preguntas organizadas en cinco niveles metodológicos, con una estructura que busca establecer una diferenciación clara entre las preguntas que delimitan el alcance del dominio, las que orientan la construcción del corpus documental, las que funcionan como preguntas de competencia para evaluar la ontología, las que guían las decisiones de modelado en OWL/RDF y las que permiten validar la ontología final mediante criterios técnicos, conceptuales y la revisión de expertos (Monfardini et al., 2023; Keet & Khan, 2025).

Las preguntas presentadas en este documento fueron elaboradas por los autores a partir del alcance definido para el proyecto, los equipos seleccionados y una revisión metodológica preliminar sobre ingeniería ontológica, teniendo una organización propuesta para distinguir las

preguntas de alcance, extracción de conocimiento, competencia, diseño OWL/RDF y validación. Las preguntas de competencia se utilizarán principalmente para verificar si la ontología desarrollada puede representar y responder consultas relevantes del dominio, mientras que las demás preguntas orientan la construcción del corpus, la identificación de conceptos y relaciones, y las decisiones de modelado. Además, el uso de LLM y enfoques RAG en el aprendizaje ontológico respalda la articulación entre corpus, extracción de conocimiento y generación de preguntas de competencia (Giglou et al., 2024; Pan et al., 2025).

Tabla 1

Diagnóstico metodológico del conjunto de preguntas

Aspecto	Descripción
Diagnóstico	Las preguntas están bien orientadas y cubren biorreactores, escala, instrumentación, variables, eventos, control, calidad, mantenimiento y datos.
Riesgo identificado	Actualmente hay preguntas de alcance, extracción, competencia y diseño OWL mezcladas. Esto puede dificultar el paso de preguntas a corpus, triadas y ontología final.
Recomendación	Clasificar las preguntas por nivel y crear una versión priorizada de preguntas de competencia que pueda usarse directamente para evaluar la ontología.
Resultado esperado	Una matriz de trabajo que conecte: pregunta -> fuente documental -> conceptos -> relaciones -> triadas -> decisión OWL -> validación.

Nota. Elaboración propia.

Para organizar adecuadamente el proceso metodológico propuesto, se establecen niveles jerárquicos de preguntas que permiten diferenciar su propósito y función dentro del desarrollo de la ontología. Esta organización se alinea con la literatura que emplea preguntas de competencia para orientar la especificación de requisitos, el alcance y la validación de ontologías (Monfardini et al., 2023; Keet & Khan, 2025).

Tabla 2*Niveles jerárquicos de preguntas en el proceso de construcción ontológica*

Nivel	Nombre	Función	Salida esperada
Nivel 1	Preguntas de alcance	Delimitar qué entra y qué queda fuera de la ontología.	Definición del dominio, límites, equipos y entidades principales.
Nivel 2	Preguntas de extracción de conocimiento	Construir el corpus y extraer información desde literatura, SOPs, manuales y diccionarios.	Conceptos, variables, sensores, actuadores, eventos, escalas, unidades y sinónimos.
Nivel 3	Preguntas de competencia	Evaluar si la ontología puede responder consultas relevantes del dominio.	CQs priorizadas, consultas SPARQL o respuestas esperadas.
Nivel 4	Preguntas de diseño OWL/RDF	Tomar decisiones de modelado formal.	Clases, propiedades, restricciones, equivalencias, axiomas, dominios y rangos.
Nivel 5	Preguntas de validación	Verificar calidad, utilidad y consistencia de la ontología final.	Cobertura, coherencia, consistencia lógica, redundancia, trazabilidad y utilidad experta.

Nota. Elaboración propia, inspirada en literatura reciente sobre el uso de preguntas de competencia para la especificación de requisitos, delimitación del alcance, conceptualización y validación de ontologías (Monfardini et al., 2023; Keet & Khan, 2025), así como en trabajos sobre aprendizaje ontológico apoyado por LLM y generación de preguntas de competencia mediante enfoques RAG (Giglou et al., 2024; Pan et al., 2025).

A partir de la definición de los niveles jerárquicos, se procede a consolidar las preguntas correspondientes a cada nivel metodológico, con el propósito de organizar de manera sistemática su función dentro del proceso de construcción, diseño y validación de la ontología. Esta

trazabilidad entre preguntas, conceptos, relaciones y validación facilita el uso de las preguntas de competencia como mecanismo de control metodológico de la ontología (Monfardini et al., 2023; Keet & Khan, 2025).

Nivel 1 - Preguntas de alcance

Tabla 3

Preguntas de alcance (ALC-01 a ALC-02)

ID	Tema	Pregunta reorganizada	Uso	Salida ontológica esperada
ALC-01	Definición base	¿Qué se entiende por biorreactor dentro del proyecto, considerando BioLector XT, Sartorius 5 L y Sartorius 10 L?	Definir concepto central	Clase Bioreactor y alcance semántico
ALC-02	Criterio mínimo	¿Qué características mínimas debetener un sistema para ser considerado biorreactor y no solo un recipiente de cultivo?	Delimitar inclusión/exclusión	Criterios de clasificación

Nota. Elaboración propia.

Tabla 4

Preguntas de alcance (ALC-03 a ALC-08)

ALC-03	Equipos del proyecto	¿Cómo se diferencian conceptualmente BioLector XT, Sartorius 5 L y Sartorius 10 L como sistemas de bioproceso?	Comparar istemas	Subclases o individuos de biorreactor
ALC-04	Entidades principales	¿Qué componentes comunes permiten describir estos tres	Identificar núcleo común	Component, Sensor, Actuador, Variable, ProcessPhase, Event

		biorreactores en una misma ontología?		
ALC-05	Separación conceptual	¿Cómo se separan ontológicamente el equipo físico, el proceso biológico, el sistema de control, las variables medidas y los datos generados?	Evitar mezcla semántica	PhysicalSystem, BiologicalProcess, ControlSystem, Observation, Dataset
ALC-06	Propiedades generales	¿Qué propiedades generales deben describir cualquier biorreactor del proyecto, independientemente de su escala o volumen?	Definir plantilla común	hasScale, hasWorkingVolume, hasSensor, hasActuator, supportsProcess
ALC-07	Relaciones básicas	¿Qué relaciones básicas debe tener cada biorreactor con sensores, actuadores, variables operativas, fases del proceso y eventos?	Definir relaciones mínimas	hasSensor, hasActuator, measures, controls, participatesIn, hasEvent
ALC-08	Fuera de alcance	¿Qué conceptos deben quedar fuera del alcance inicial para evitar que la ontología sea demasiado amplia?	Controlar complejidad	Criterios de exclusión y futuras extensiones

Nota. Elaboración propia.

Nivel 2 - Preguntas de extracción de conocimiento

Sistemas, tipos y escalas de biorreactores

Tabla 5

Preguntas de extracción de conocimiento sobre sistemas, tipos y escalas de biorreactores

ID	Tema	Pregunta reorganizada	Salida esperada
EXT-SIS-01	Tipos de biorreactores	¿Qué tipo de biorreactor representa cada equipo: BioLector XT, Sartorius 5 L y Sartorius 10 L?	Tipo de biorreactor y subclase

EXT-SIS-02	Criterios de clasificación	¿Qué criterios permiten clasificar los equipos según escala, diseño físico, modo de operación, tipo de cultivo, instrumentación y nivel de control?	Taxonomía y criterios de clasificación
EXT-SIS-03	Comparación BioLector vs Sartorius	¿Cómo se diferencia el BioLector XT de los Sartorius 5 L y 10 L en formato, volumen, sensores, actuadores, paralelización y control?	Diferencias multi-escala
EXT-SIS-04	Comparación Sartorius	¿Qué diferencias técnicas y operativas existen entre Sartorius 5 L y Sartorius 10 L como biorreactores de tanque agitado?	Diferencias entre equipos similares
EXT-SIS-05	Escala	¿Qué escala representa cada equipo y con qué criterios se clasifica como micro/mini, laboratorio o transición laboratorio-piloto?	Scale, hasScale, scaleCriterion
EXT-SIS-06	Propósito experimental	¿Qué propósito cumple cada equipo dentro del flujo multi-escala: screening, desarrollo, optimización, escalamiento o producción?	Purpose, hasExperimentalPurpose

Nota. Elaboración propia.

Volumen, propósito, variables y control

Tabla 6

Preguntas de extracción de conocimiento sobre volumen, propósito, variables y control

ID	Tema	Pregunta reorganizada	Salida esperada
EXT-VAR-01	Volumen	¿Qué volumen nominal,	Data properties o clase

		total y de trabajo debe representarse para BioLector XT, Sartorius 5 L y Sartorius 10 L?	Measurement
EXT-VAR-02	Volumen configurable	¿Cómo representar biorreactores con volumen configurable o variable durante el proceso?	workingVolume, hasMeasurement, hasUnit
EXT-VAR-03	Variables operativas	¿Qué variables operativas se ven afectadas al aumentar el volumen desde BioLector XT hacia Sartorius 5 L y 10 L?	OperationalVariable, scaleAffectedVariable
EXT-VAR-04	Variables medidas	¿Qué variables son medidas, controladas o manipuladas en cada equipo?	measuredVariable, controlledVariable, manipulatedVariable
EXT-VAR-05	Capacidades de control	¿Qué capacidades de control tiene cada equipo y qué variables puede medir o controlar directamente?	ControlCapability, directlyControls
EXT-VAR-06	Variables medidas no controladas	¿Qué variables pueden ser medidas pero no controladas directamente en cada equipo?	measuredButNotControlled
EXT-VAR-07	Setpoints	¿Qué setpoints, variables controladas y modos de control están activos durante cada fase del proceso?	Setpoint, ControlMode, activeDuringPhase
EXT-VAR-08	Automatización	¿Cómo cambia el nivel de automatización y control entre BioLector XT, Sartorius 5 L y Sartorius 10 L?	AutomationLevel, hasControlMode

Nota. Elaboración propia.

Instrumentación, sensores, actuadores y componentes

Tabla 7

Preguntas de extracción de conocimiento sobre instrumentación, sensores, actuadores y componentes

ID	Tema	Pregunta reorganizada	Salida esperada
EXT-INS-01	Instrumentación	¿Qué se entiende por instrumentación en los tres biorreactores del proyecto?	Instrument, Sensor, Actuator
EXT-INS-02	Disponibilidad	¿Qué sensores, actuadores e instrumentos están disponibles en cada biorreactor?	hasSensor, hasActuator, hasInstrument
EXT-INS-03	Tecnología de medición	¿Qué variable mide cada instrumento y qué tecnología utiliza para medirla?	measures, usesTechnology
EXT-INS-04	Equivalencia instrumental	¿Qué instrumentos permiten medir la misma variable en diferentes equipos, aunque usen tecnologías distintas?	hasEquivalentMeasurementPurpose
EXT-INS-05	Modo de medición	¿Qué sensores operan en línea, at-line, off-line, en tiempo real o de forma estimada?	MeasurementMode
EXT-INS-06	Actuación	¿Qué actuadores modifican variables como pH, temperatura, oxígeno disuelto, aireación, agitación y alimentación?	Actuator controls OperationalVariable
EXT-CMP-01	Componentes físicos	¿Qué partes físicas componen cada biorreactor del proyecto?	Component, hasPart
EXT-CMP-02	Funciones equivalentes	¿Qué componentes cumplen funciones equivalentes entre BioLector XT y Sartorius aunque tengan diferente forma física?	hasEquivalentFunctionTo
EXT-CMP-03	Obligatorio / opcional	¿Qué componentes son obligatorios y cuáles opcionales según el equipo, configuración o experimento?	mandatoryComponent, optionalComponent

Nota. Elaboración propia.

Fases, eventos, alarmas y decisiones

Tabla 8

Preguntas de extracción de conocimiento sobre fases, eventos, alarmas y decisiones

ID	Tema	Pregunta reorganizada	Salida esperada
----	------	-----------------------	-----------------

EXT-EVT-01	Evento	¿Qué se entiende por evento en un biorreactor y qué tipos de eventos deben representarse?	Event y subclases
EXT-EVT-02	Fases	¿Qué fases del bioproceso deben representarse para BioLector XT, Sartorius 5 L y Sartorius 10 L?	ProcessPhase
EXT-EVT-03	Transición de fase	¿Qué variables o condiciones indican inicio, transición o finalización de cada fase?	PhaseTransitionEvent
EXT-EVT-04	Observación y medición	¿Qué sensor, instrumento o método genera cada observación y qué variable representa?	Observation, generatedBy, observesVariable
EXT-EVT-05	Muestreo	¿Qué muestras se toman durante cada fase, qué variables se analizan y mediante qué método analítico?	SampleEvent, AnalyticalMethod
EXT-EVT-06	Alarmas	¿Qué condiciones generan alarmas por umbral, tendencia, duración de desviación o combinación de variables?	AlarmEvent, hasTriggerCondition
EXT-EVT-07	Perturbaciones	¿Qué perturbaciones internas, externas, operacionales, instrumentales o biológicas pueden afectar el proceso?	PerturbationEvent
EXT-EVT-08	Fallas de sensores	¿Qué fallas pueden ocurrir en sensores: ruido, deriva, desconexión, señal congelada, mala calibración o valor imposible?	SensorFailureEvent
EXT-EVT-09	Fallas de actuadores	¿Qué actuadores pueden fallar y qué variable queda afectada cuando falla cada actuador?	ActuatorFailureEvent
EXT-EVT-10	Alimentación	¿Qué material se adicionó, con qué mecanismo, en qué cantidad y qué variable se esperaba modificar?	FeedingEvent, MaterialAddition
EXT-EVT-11	Calidad	¿Qué eventos indican pérdida de viabilidad, baja productividad, desviación metabólica o posible contaminación?	QualityEvent, CriticalQualityAttribute
EXT-EVT-12	Mantenimiento	¿Qué sensores, actuadores o componentes requieren calibración, limpieza, esterilización o mantenimiento antes de una corrida?	MaintenanceEvent, CalibrationEvent
EXT-EVT-13	Datos	¿Qué eventos afectan disponibilidad, integridad,	DataQualityEvent

		unidad, terminología o interpretación de los datos generados?	
EXT-EVT-14	Decisión	¿Qué evento disparó una decisión operativa, de control, calidad, mantenimiento o escalamiento y qué evidencia la soporta?	DecisionEvent, supportedByEvidence
<i>Nota.</i> Elaboración propia.			

Referencias

- Monfardini, G. K. Q., Salamon, J., & Barcellos, M. P. (2023). Use of competency questions in ontology engineering: A survey. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-47262-6_3
- Keet, C. M., & Khan, Z. C. (2025). Characterising competency questions for ontologies. CEUR Workshop Proceedings.
- Giglou, H. B., D'Souza, J., & Auer, S. (2024). LLMs4OL 2024 overview: The 1st Large Language Models for Ontology Learning Challenge. Open Conference Proceedings, 4, 3–16. <https://doi.org/10.52825/ocp.v4i.2473>
- Pan, X., van Ossenbruggen, J., de Boer, V., & Huang, Z. (2025). A RAG approach for generating competency questions in ontology engineering. Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-031-81974-2_6